

Adquisición y procesamiento de señales EMG para la cuantificación del temblor neuromuscular en mano y antebrazo tras el consumo de bebidas energéticas

Estudiantes: Adriano Estrada, Alexander Martínez, Gian Rojas, Ciro Rodríguez y Daysi Valverde

RESUMEN

El consumo de bebidas energéticas ha aumentado de manera considerable entre la población joven debido a su uso con fines académicos y deportivos. Su principal componente activo, la cafeína, actúa como antagonista de los receptores de adenosina, incrementando la actividad del sistema nervioso central y favoreciendo la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina. Como consecuencia, pueden presentarse efectos fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la aparición de temblores musculares. En este contexto, el presente reporte propone el desarrollo e implementación de un algoritmo de procesamiento de señales EMG para cuantificar el temblor neuromuscular asociado al consumo de bebidas energéticas. Para ello, se plantea un protocolo comparativo basado en mediciones realizadas antes y después de la ingesta de una bebida energética, incorporando etapas de filtrado, eliminación de ruido y artefactos, análisis espectral mediante densidad espectral de potencia (PSD) y extracción de características relevantes de la señal. Con este enfoque se busca obtener una medida objetiva de la actividad muscular y de los cambios asociados al consumo de bebidas energéticas, mediante una metodología de procesamiento de señales.

Palabras clave: EMG, bebidas energéticas, cafeína, procesamiento digital de señales, densidad espectral de potencia, temblor neuromuscular.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el consumo de bebidas energéticas ha aumentado considerablemente entre la población joven debido a su uso para mejorar el estado de alerta, el rendimiento académico y el desempeño físico. En el Perú, este mercado presenta un crecimiento anual estimado del 7,1 %, reflejando una mayor demanda de este tipo de productos [1].

El principal componente activo de estas bebidas es la cafeína, un estimulante del sistema nervioso central cuyo mecanismo de acción consiste en bloquear los receptores de adenosina, reduciendo la sensación de fatiga y favoreciendo la liberación de neurotransmisores como la dopamina [3]. Como consecuencia, aumenta el estado de alerta y la actividad del sistema nervioso simpático, generando respuestas fisiológicas como el incremento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la excitabilidad neuromuscular [4].

Diversos estudios han reportado que una elevada ingesta de cafeína puede producir alteraciones en el control motor fino, manifestándose como un incremento del temblor fisiológico o variaciones en la actividad muscular durante tareas que requieren precisión [5]. Debido a estos posibles efectos sobre el control motor, resulta de interés contar con herramientas que permitan evaluar objetivamente los cambios en la actividad muscular asociados al consumo de bebidas energéticas.

PROBLEMÁTICA

A pesar del amplio consumo de bebidas energéticas, la mayoría de sus efectos sobre el sistema neuromuscular continúan evaluándose mediante síntomas percibidos por los propios consumidores, como nerviosismo, inquietud o sensación de temblor. Sin embargo, estas apreciaciones son subjetivas y no permiten cuantificar de manera objetiva los cambios que pueden producirse en la actividad muscular tras la ingesta de estas bebidas [5].

Esta limitación es de gran importancia en actividades que requieren un adecuado control motor fino,

como la escritura, donde pequeñas variaciones en la activación muscular del antebrazo pueden afectar la precisión del movimiento. Aunque existen estudios que relacionan la cafeína con modificaciones en el desempeño motor, todavía son limitados los que evalúan estos cambios mediante EMG obtenidos bajo una comparación antes y después del consumo de bebidas energéticas [6].

En este contexto, el presente informe tiene como finalidad analizar los cambios en la actividad electromiográfica del antebrazo antes y después del consumo de una bebida energética mediante técnicas de procesamiento digital de señales. Para ello, se procesan y comparan registros sEMG obtenidos en condición basal, a los 15 minutos y una hora después de la ingesta, utilizando herramientas de análisis temporal y frecuencial que permitan evaluar variaciones en la activación muscular durante una tarea de escritura.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone una metodología de procesamiento y análisis de señales EMG para evaluar cambios en la actividad muscular del antebrazo asociados al consumo de bebidas energéticas. La metodología se basa en la adquisición de señales electromiográficas antes y después de la ingesta de una bebida energética, permitiendo comparar el comportamiento muscular bajo diferentes condiciones experimentales.

El procesamiento de las señales incluye etapas de acondicionamiento, filtrado para la reducción de ruido y artefactos de movimiento, obtención de la envolvente y análisis tanto en el dominio temporal como en el frecuencial mediante herramientas como Transformada Rápida de Fourier (FFT), periodogramas, densidades espectrales de potencia (PSD) mediante el método de Welch y espectrogramas.

La evaluación se realiza mediante un protocolo comparativo que considera una medición basal, una medición a los 15 minutos y una medición una hora después del consumo de una bebida energética. Posteriormente, los resultados obtenidos en cada condición se comparan para identificar posibles variaciones en la actividad electromiográfica durante la ejecución de una tarea de motricidad fina.

De este modo, se busca una metodología de análisis que permita evaluar la respuesta muscular frente al consumo de bebidas energéticas utilizando herramientas de procesamiento digital de señales.

RESULTADOS

1. Análisis temporal de las señales EMG

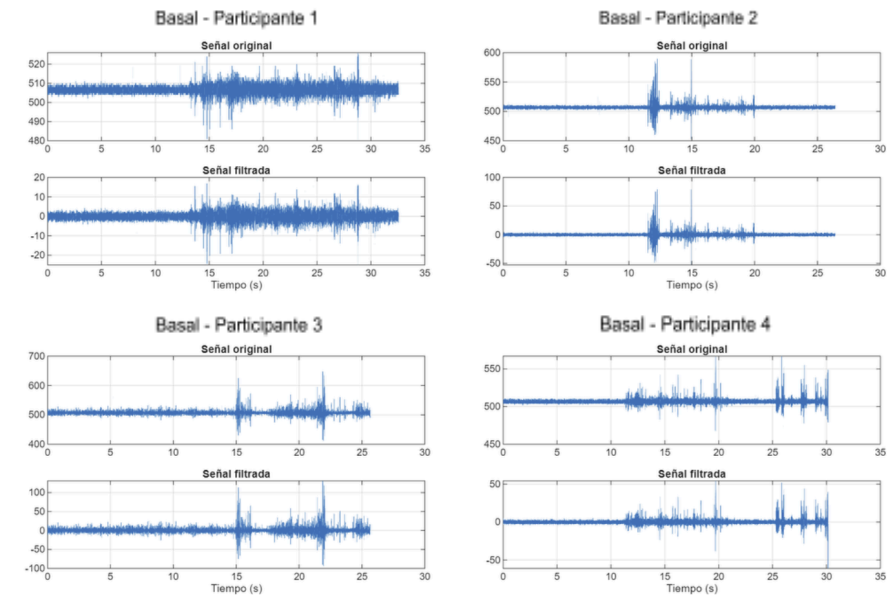


Figura 1. Señales EMG basales de los cuatro participantes durante el reposo y la tarea de escritura.

Las señales registradas antes del consumo de la bebida energética presentan un comportamiento relativamente estable en los cuatro participantes. En todos los casos se observa una línea base constante, con oscilaciones propias de la actividad muscular generada durante la escritura y algunos picos aislados que significarían variaciones normales del movimiento.

Si bien existen diferencias en la amplitud máxima entre participantes, estas corresponden principalmente a la variabilidad fisiológica individual, que se podría relacionar con factores como masa muscular, intensidad de contracción durante la escritura y ubicación de los electrodos. En esta condición no se evidencian incrementos sostenidos de la actividad muscular ni ráfagas repetitivas de gran amplitud. Estas señales constituyen la referencia utilizada para comparar los cambios producidos posteriormente por el consumo de la bebida energética.

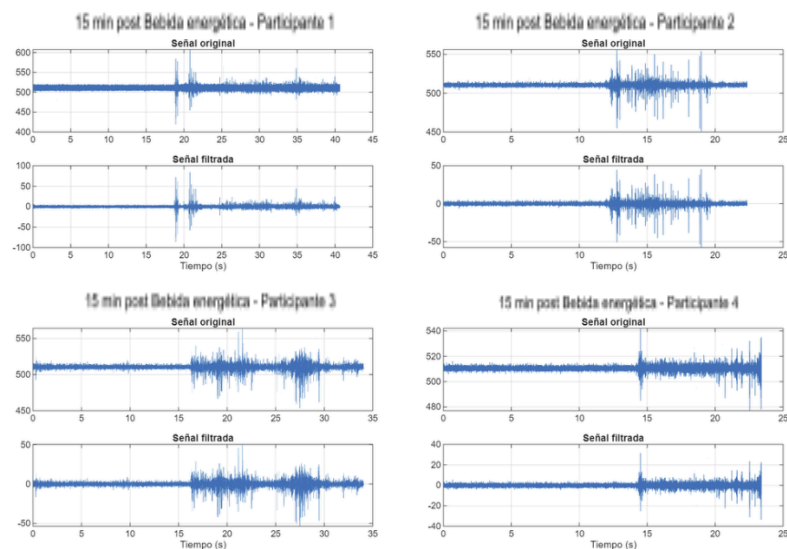


Figura 2. Señales EMG registradas a los 15 minutos posteriores al consumo.

A los 15 minutos de la ingesta se observa un incremento general de la variabilidad temporal de las señales. En comparación con la condición basal aparecen picos de mayor amplitud y regiones con mayor densidad de actividad electromiográfica, indicando un aumento de la activación muscular durante la ejecución de la tarea. Este comportamiento fue observable en los cuatro participantes, aunque con diferente intensidad. Mientras algunos registros presentan incrementos moderados, otros muestran más alteraciones definidas de alta amplitud, lo que evidencia una respuesta fisiológica distinta frente al mismo estímulo.

Los resultados sugieren que la cafeína comienza a producir modificaciones detectables en la actividad neuromuscular durante este intervalo de tiempo.

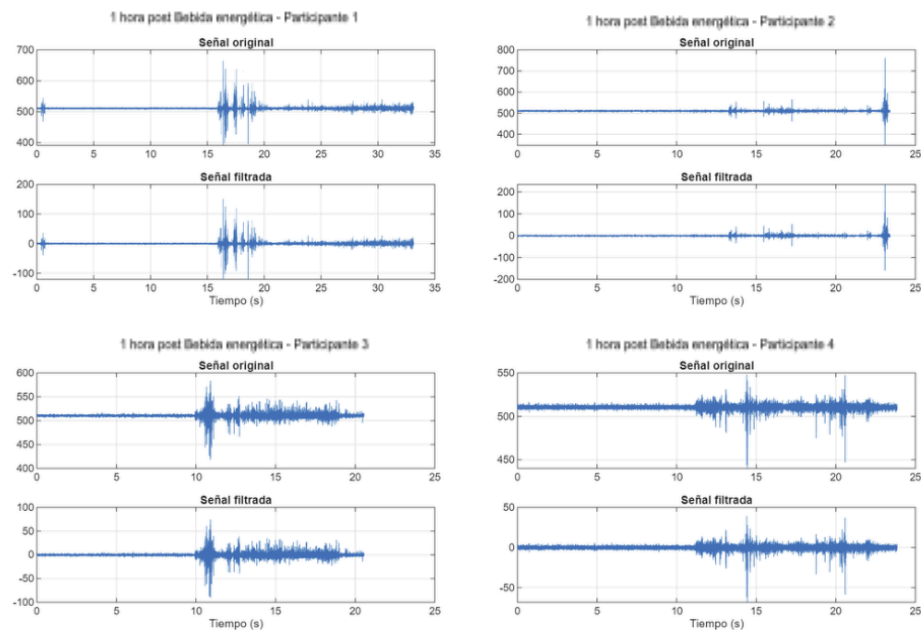


Figura 3. Señales EMG registradas una hora después del consumo.

Una hora después del consumo continúa observándose un incremento de la actividad muscular respecto a la condición basal. En varios participantes la señal presenta regiones prolongadas de mayor amplitud y una mayor dispersión temporal de los eventos musculares.

En el caso del participante 1, el incremento resulta incluso superior al observado a los 15 minutos, mientras que en otros participantes el nivel de actividad permanece similar al registrado en la medición anterior. Esta variabilidad es consistente con las diferencias individuales en el metabolismo de la cafeína, la condición física y la sensibilidad al estimulante.

En términos generales, el análisis temporal evidencia que la bebida energética produce un aumento sostenido de la actividad electromiográfica durante la escritura.

2. Análisis de la envolvente

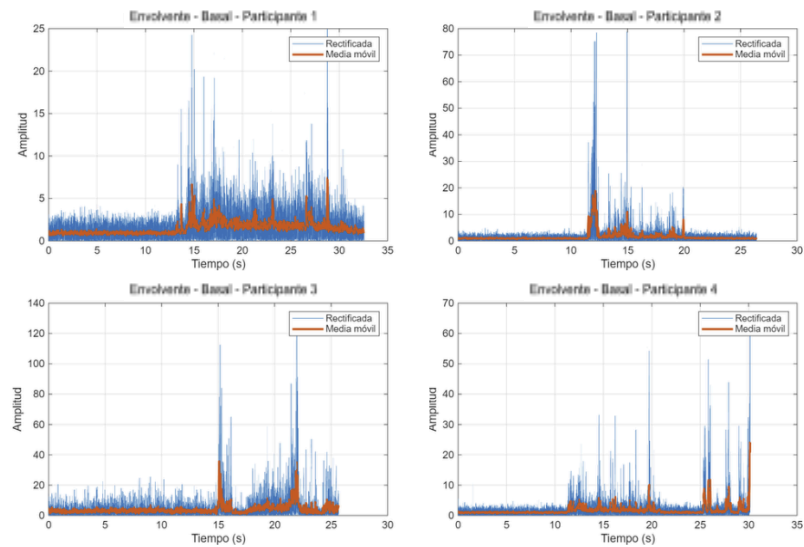


Figura 4. Envolventes de las señales EMG en condición basal.

La envolvente permite visualizar la evolución promedio de la activación muscular durante el registro. En condición basal predominan valores relativamente bajos y estables, reflejando una contracción muscular sostenida propia de la escritura.

Las pequeñas variaciones observadas corresponden a cambios normales en la fuerza ejercida sobre el lápiz y a ajustes posturales realizados durante la tarea.

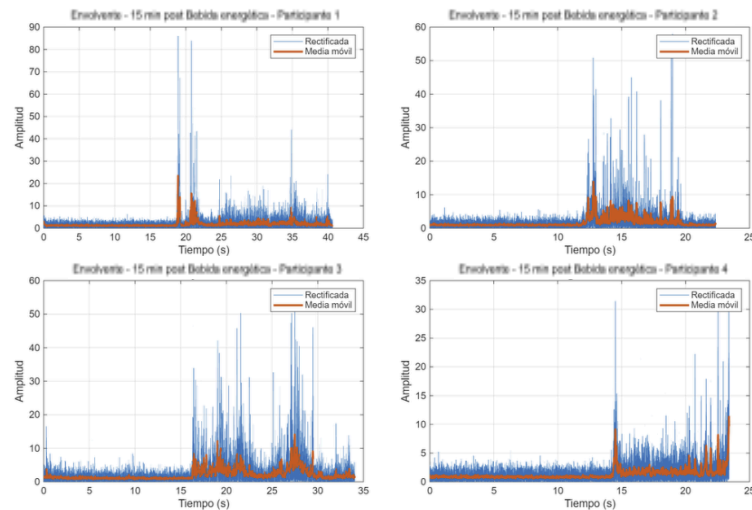


Figura 5. Envolventes obtenidas a los 15 minutos posteriores al consumo.

En comparación con la condición basal se aprecia un incremento de la envolvente en prácticamente todos los participantes. La aparición de varios picos indica una mayor movilidad y una menor estabilidad de la contracción muscular.

Este comportamiento es coherente con el aumento de la excitabilidad del sistema nervioso producido por la cafeína.

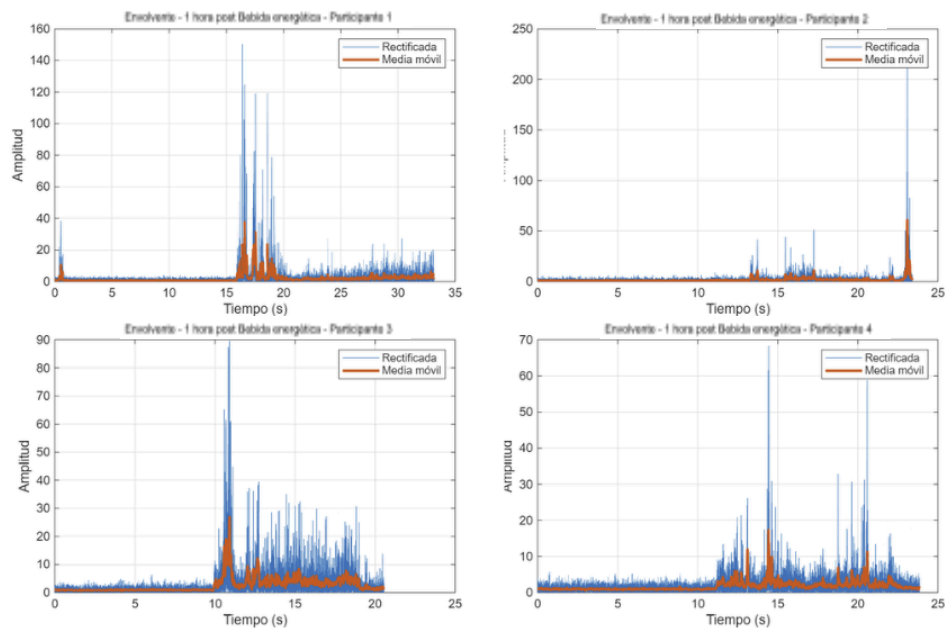


Figura 6. Envolturas obtenidas una hora después del consumo.

La tendencia observada a los 15 minutos continúa presente durante la medición realizada una hora después del consumo. En algunos participantes la envoltura alcanza valores incluso mayores que en la medición anterior, mientras que en otros permanece relativamente constante.

La persistencia de estos incrementos indica que el efecto estimulante continúa presente durante este periodo, favoreciendo una actividad muscular de mayor intensidad respecto a la condición basal.

3. Análisis espectral. Transformada rápida de Fourier (FFT)

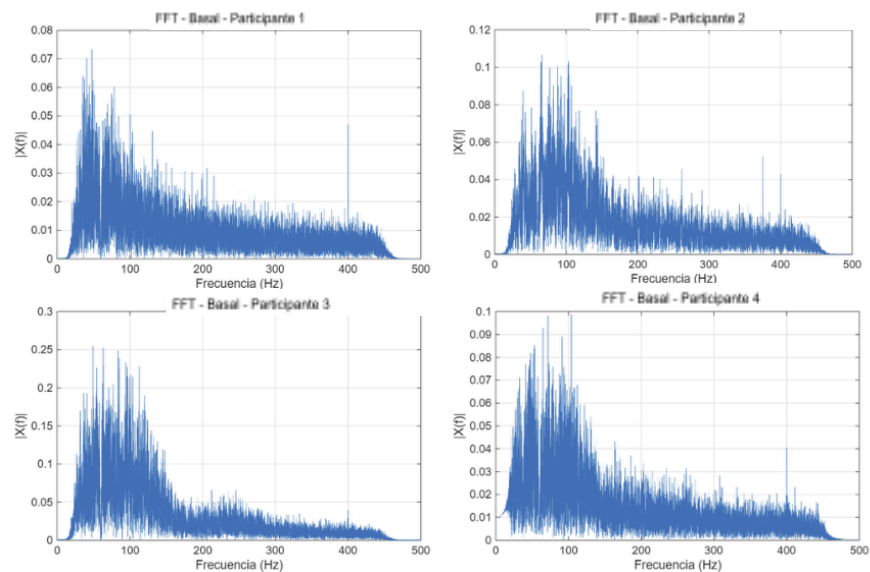


Figura 7. FFT de las señales basales.

La FFT muestra la distribución espectral típica de una señal EMG, donde la mayor parte de la energía

se concentra en bajas y medias frecuencias. No se observan componentes dominantes fuera del comportamiento esperado para la actividad muscular durante la escritura.

Las diferencias entre participantes son principalmente de magnitud, manteniendo una distribución espectral similar.

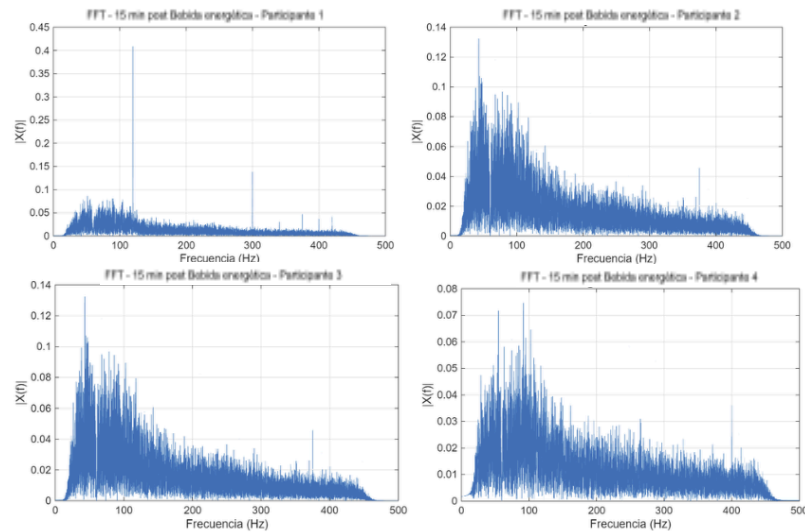


Figura 8. FFT a los 15 minutos.

Después del consumo de la bebida energética se observa un incremento de la energía espectral, principalmente entre aproximadamente 30 y 150 Hz, donde se concentra gran parte de la información fisiológica de la señal EMG.

No aparecen nuevos componentes frecuenciales importantes; sin embargo, aumenta la magnitud del contenido espectral existente, indicando una mayor actividad muscular.

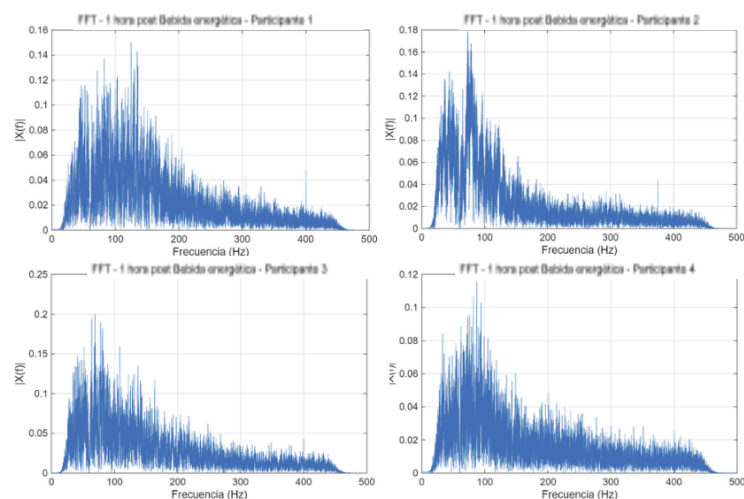


Figura 9. FFT a una hora.

La distribución espectral continúa mostrando una mayor energía respecto a la condición basal. Aunque existen diferencias entre participantes, la mayoría conserva un incremento del contenido espectral en bajas y medias frecuencias, evidenciando que la activación muscular permanece elevada una hora después de la ingesta.

4. Densidad Espectral de Potencia (PSD). Método de Welch

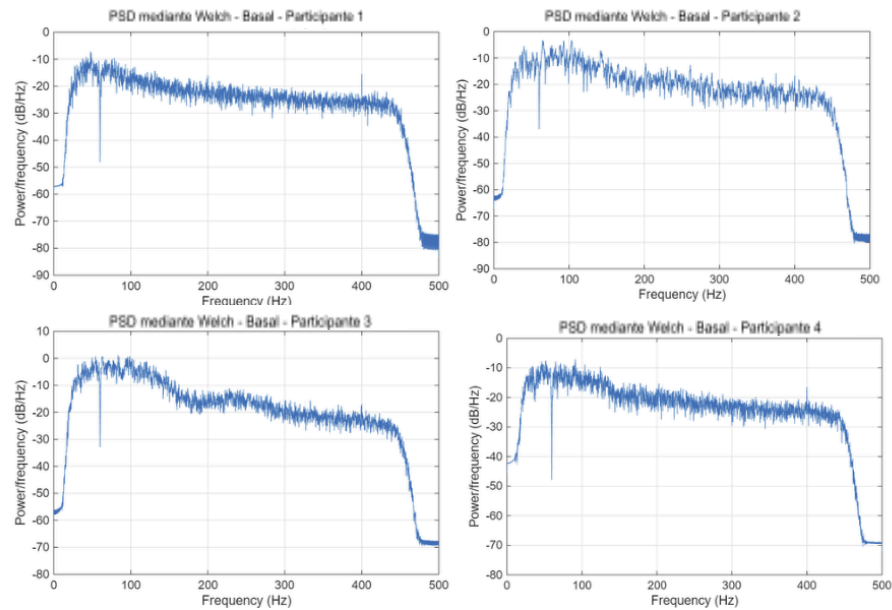


Figura 10. PSD de las señales basales.

La estimación mediante Welch proporciona una representación más estable del contenido frecuencial de las señales respecto a la FFT directa. En condición basal la mayor parte de la potencia se concentra en bajas frecuencias, disminuyendo progresivamente conforme aumenta la frecuencia.

Esta distribución corresponde al comportamiento esperado de una señal EMG durante una contracción voluntaria moderada.

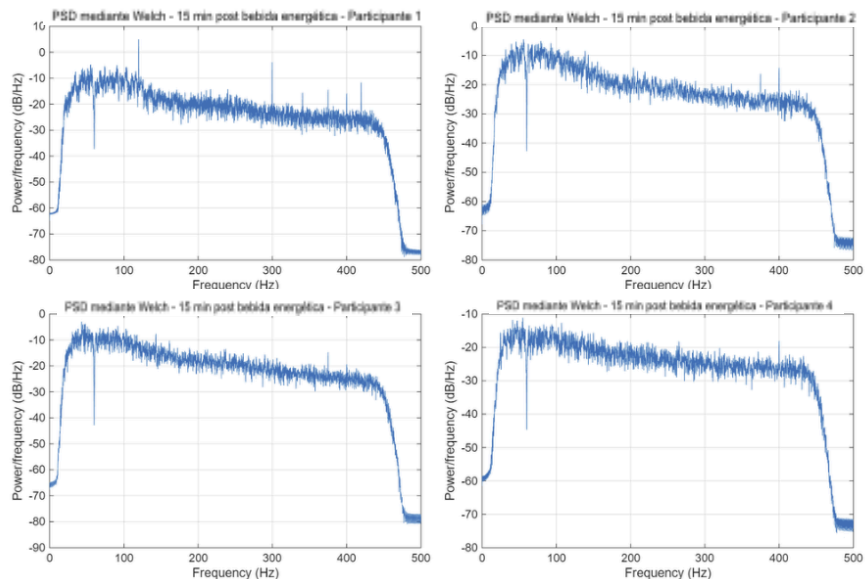


Figura 11. PSD a los 15 minutos.

Luego del consumo de la bebida energética se observa un incremento generalizado de la potencia espectral en comparación con la condición basal.

Este aumento resulta consistente entre los diferentes participantes y confirma que la actividad muscular registrada durante la escritura contiene una mayor energía tras la ingesta de cafeína.

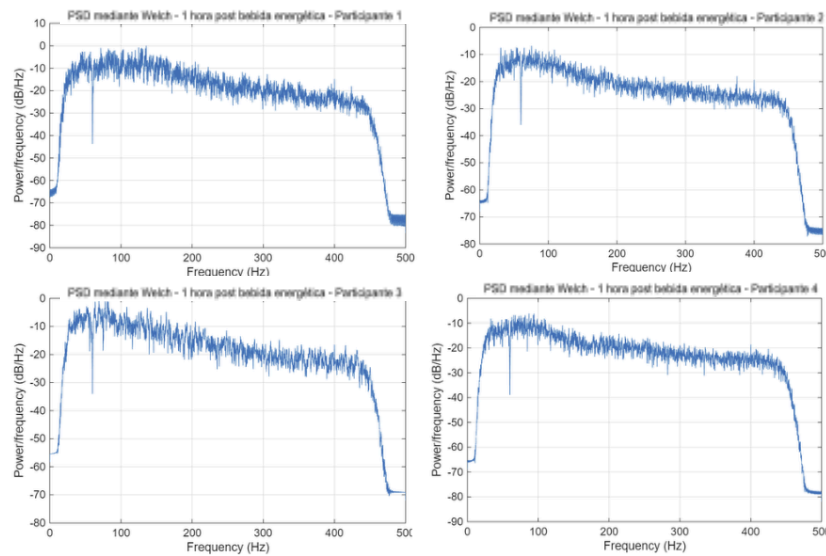


Figura 12. PSD a una hora.

Una hora después del consumo la PSD mantiene una potencia superior a la observada en condición basal. Aunque las diferencias entre los registros de 15 minutos y una hora no son tan pronunciadas, ambos presentan un comportamiento diferente respecto a la condición inicial.

Estos resultados indican que la bebida energética modifica de forma apreciable el contenido energético de la señal electromiográfica.

5. Análisis tiempo-frecuencia

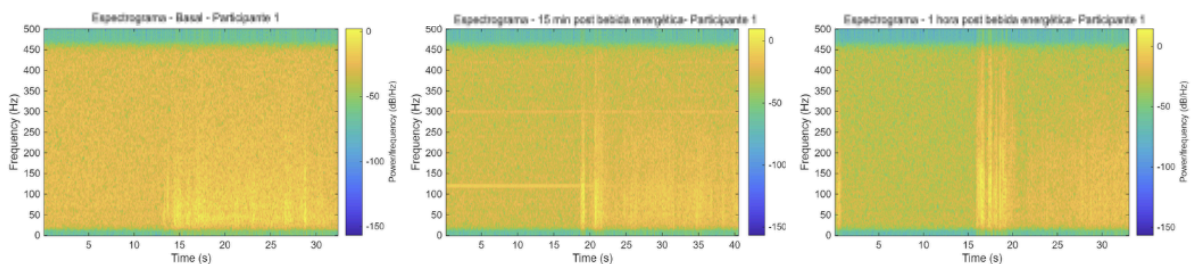


Figura 13. Espectrogramas representativos de las señales EMG.

El espectrograma permite visualizar simultáneamente la evolución temporal y frecuencial de la actividad muscular. En condición basal la energía permanece distribuida de forma relativamente uniforme durante toda la adquisición. Después del consumo aparecen regiones de mayor intensidad, representadas por zonas de color amarillo más brillante, principalmente en bajas y medias frecuencias.

Asimismo, se observan eventos transitorios coincidentes con los incrementos detectados previamente en la señal temporal y en la envolvente. Estos eventos reflejan episodios de mayor activación muscular durante la escritura y evidencian que el efecto del estimulante persiste tanto a los 15 minutos como una hora después de la ingesta.

Los cuatro participantes presentaron modificaciones en sus señales electromiográficas posteriores al consumo de la bebida energética; sin embargo, la magnitud de dichos cambios fue diferente.

En el participante 2 se observaron incrementos moderados de la actividad muscular. Cabe resaltar que indicó consumir bebidas energéticas con cierta frecuencia, manifestando que normalmente percibe efectos después de ingerir dos latas. Esta tolerancia adquirida podría explicar una respuesta menos pronunciada en comparación con otros participantes.

El participante 1 presentó uno de los incrementos más evidentes tanto en amplitud como en energía espectral, especialmente durante la medición realizada una hora después del consumo. Considerando que era la primera vez que ingería una bebida energética, es posible que su respuesta fisiológica haya sido mayor debido a la ausencia de tolerancia previa.

El participante 3 mostró un incremento progresivo desde los primeros 15 minutos, manteniendo una actividad elevada durante la medición de una hora. Al igual que el participante 1, correspondía a una primera exposición a este tipo de bebidas, lo que podría haber favorecido una respuesta más marcada.

Finalmente, el participante 4 también presentó modificaciones posteriores al consumo, aunque con una evolución diferente respecto a los demás participantes, evidenciando que la respuesta fisiológica frente a la cafeína depende de múltiples factores individuales como la condición física, el metabolismo, la composición corporal y el hábito de consumo.

Debido al reducido número de participantes, estos resultados no permiten establecer relaciones causales ni generalizaciones poblacionales; sin embargo, sí evidencian una tendencia consistente hacia un aumento de la actividad muscular posterior al consumo de la bebida energética.

6. Resultados del clasificador



Figura 14. Resultados del modelo de clasificación (matriz de confusión y métricas de desempeño).

Con el objetivo de evaluar si las características extraídas de las señales EMG permitían diferenciar los distintos estados fisiológicos, se entrenó un clasificador con tres categorías correspondientes a la condición basal (PRE), 15 minutos y una hora después del consumo.

El modelo alcanzó una exactitud global de 70.5 %, con un AUC de 0.87, una precisión ponderada de 0.71, un recall ponderado de 0.70 y un F1-score ponderado de 0.71, lo que indica un desempeño satisfactorio considerando la variabilidad inherente de las señales electromiográficas.

La matriz de confusión mostró una identificación perfecta de las muestras correspondientes a la condición basal (100 %), mientras que las señales adquiridas a los 15 minutos y 1 hora presentaron una elevada superposición, obteniendo tasas de clasificación del 53.2 % y 54.0 %, respectivamente.



Figura 15. Distribución de las muestras en el espacio de características (Data Explorer).

La distribución de las muestras confirma el comportamiento observado en la matriz de confusión. Las señales correspondientes a la condición basal forman un grupo claramente separado, mientras que las obtenidas a los 15 minutos y una hora presentan una importante superposición, lo que explica las principales confusiones del modelo.

Este resultado es consistente con el análisis temporal y espectral realizado previamente. La ingesta de la bebida energética produjo modificaciones suficientemente marcadas para distinguir el estado basal; sin embargo, las características de las señales registradas a los 15 minutos y una hora resultaron muy similares entre sí, dificultando su separación automática.

7. Discusión de resultados

A pesar de que todos los participantes mostraron una tendencia similar, la magnitud de los cambios fue diferente en cada caso. Los participantes 1 y 3 presentaron incrementos más notorios en la actividad electromiográfica, mientras que el participante 2 mostró variaciones menos pronunciadas. Una posible explicación es la diferencia en los hábitos de consumo de cafeína. Durante la adquisición de datos el participante 2 indicó consumir bebidas energéticas con cierta frecuencia, mientras que los participantes 1 y 3 mencionaron que era la primera vez que ingerían una bebida de este tipo. Diversos estudios han señalado que el consumo habitual de cafeína puede generar cierto grado de tolerancia, disminuyendo la intensidad de algunos de sus efectos estimulantes sobre el sistema nervioso [7].

Los resultados obtenidos también coinciden con investigaciones previas que reportan un incremento del temblor fisiológico y de la actividad muscular después del consumo de cafeína. Al-Hadithy et al. [6] observaron que el consumo de bebidas energéticas incrementa el temblor de la mano durante tareas que requieren precisión, mientras que Li et al. [11] reportaron que el análisis espectral de señales EMG permite identificar cambios en la potencia asociados a variaciones en la activación muscular. De manera similar, en este trabajo se observó un aumento de la energía espectral después del consumo de la bebida energética, principalmente en comparación con la condición basal.

Es importante considerar que este estudio se realizó con un número reducido de participantes y bajo una única dosis de bebida energética, por lo que los resultados representan únicamente una primera aproximación al comportamiento de las señales electromiográficas frente al consumo de este tipo de bebidas. En trabajos futuros sería conveniente ampliar el tamaño de la muestra, considerar diferentes dosis de cafeína e incorporar nuevas características de la señal que permitan mejorar tanto el análisis fisiológico como el desempeño del modelo de clasificación.

CONCLUSIONES

A partir del procesamiento y análisis de las sEMG, fue posible comparar la actividad muscular del antebrazo antes y después del consumo de una bebida energética. Las técnicas aplicadas permitieron analizar las señales tanto en el dominio temporal como en el frecuencial y facilitaron la comparación entre las distintas condiciones evaluadas.

Los resultados mostraron que después del consumo de la bebida energética, se observaron cambios en la actividad electromiográfica de los participantes. En la mayoría de los casos se evidenció un aumento en la amplitud de la señal y una mayor variabilidad durante la ejecución de la tarea de escritura. Sin embargo, la magnitud de estos cambios no fue igual para todos los participantes, lo que indica que la respuesta al consumo de cafeína puede variar de acuerdo con características individuales como el hábito de consumo, la condición física o la sensibilidad de cada persona.

Respecto al modelo de clasificación, este alcanzó una exactitud del 70.5 %, logrando identificar correctamente todas las señales correspondientes a la condición basal. No obstante, presentó dificultades para diferenciar las señales obtenidas a los 15 minutos y una hora después del consumo, debido a que ambas condiciones compartían características muy similares. Este resultado coincide con el análisis realizado sobre las señales, donde las diferencias más claras se observaron entre la condición basal y las posteriores al consumo, mientras que los registros de 15 minutos y una hora mostraron una alta superposición.

REFERENCIAS

- [1] Informes de Expertos, *Mercado de Bebidas Energizantes en Perú: Por Producto (Bebidas, Tragos, Mezcladores); Por Envase (Latas, Botellas); Por Canal de Distribución (On-Trade, Off Trade); Dinámica del Mercado (2026–2035) y Panorama Competitivo*, abril 2026.
- [2] B. Costa, *et al.*, “Common Questions and Misconceptions About Energy Drinks: What Does the Scientific Evidence Really Show?”, *Nutrients*, vol. 16, no. 24, 2024.
- [3] V. Giráldez-Costas, J. Del Coso, A. Mañas y J. J. Salinero, “The Long Way to Establish the Ergogenic Effect of Caffeine on Strength Performance: An Overview Review”, *Nutrients*, vol. 15, no. 5, 2023.
- [4] P. Amoruso, *et al.*, “Caffeine as an Ergogenic Aid for Neuromuscular Performance: Mechanisms of Action from Brain to Motor Units”, *Nutrients*, vol. 18, no. 2, 2026.
- [5] M. Rosario, *et al.*, “The Influence of a Preworkout Energy Drink (C4) on Lower Limb Neuromuscular Activation in Healthy Young Adults”, *Journal of Sports Research*, vol. 10, no. 2, 2023.
- [6] T. Nishikawa, *et al.*, “Acute Effects of Caffeine or Quercetin Ingestion on Motor Unit Firing Pattern Before and After Resistance Exercise”, *European Journal of Applied Physiology*, vol. 124, 2024.
- [7] M. Zheng, M. Crouch y M. Eggleston, “Surface Electromyography as a Natural Human–Machine Interface: A Review”, 2021.
- [8] M. Merletti y D. Farina, *Surface Electromyography: Physiology, Engineering and Applications*, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2021.
- [9] S. M. Al-Hadithy, J. G. Gikas, and P. Mahapatra, "Effect of energy drinks on microsurgical hand tremor," *Surgical Neurology International*, vol. 4, p. 39, 2013. doi: 10.4103/2152-7806.110670

[10] R. S. Levangie and C. C. Norkin, *Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis*, 5th ed. Philadelphia, PA, USA: F.A. Davis, 2011.

[11] Y. Li *et al.*, "Characteristics of Post-Exercise Lower Limb Muscle Tremor Among Speed Skaters," *Sensors*, vol. 24, no. 14, Art. no. 4301, 2024. doi: 10.3390/s24144301

BIOGRAFÍA DE AUTORES